Engenharia e Qualidade de Software

Aula 04 — Engenharia de Requisitos I: elicitação e classificação

Roni Maciel

FICR

2026.2

Objetivos da aula

- Diferenciar requisitos funcionais, não funcionais e de domínio.
- Identificar stakeholders e suas necessidades conflitantes.
- Selecionar técnicas de elicitação adequadas a cada contexto.
- Reconhecer ambiguidade e requisitos não verificáveis.

O defeito mais caro nasce aqui

Mars Climate Orbiter (1999). A sonda foi perdida na entrada da órbita de Marte. A causa raiz apontada pela investigação da NASA foi uma **inconsistência de unidades** entre módulos de software de organizações diferentes: um produzia impulso em libra-força-segundo, o outro esperava newton-segundo. A especificação da interface não foi honrada nem verificada.

Impacto

Missão de centenas de milhões de dólares perdida por um requisito de interface mal especificado e não validado. Nenhum teste unitário encontraria isso; a falha estava no **acordo**, não no código.

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Conceito

Processo de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços que um sistema deve prestar e as restrições sob as quais deve operar. Suas atividades são **elicitação**, **análise e negociação**, **especificação**, **validação** e **gestão** dos requisitos.

Analogia

Requisito não é algo que existe pronto na cabeça do cliente esperando ser anotado. É construído em conjunto, como um diagnóstico médico: o paciente descreve sintomas, não prescreve o tratamento.

Famílias & variações

- **Funcionais**: o que o sistema faz. "O sistema deve permitir ao gerente emitir relatório de vendas por período."
- **Não funcionais**: como o sistema se comporta — desempenho, segurança, disponibilidade, usabilidade, manutenibilidade, conformidade.
- **De domínio**: derivam das regras do negócio ou da legislação (LGPD, normas contábeis, resoluções setoriais).

Conceito

Requisitos não funcionais frequentemente são **arquiteturais**: eles decidem a estrutura do sistema. Descobri-los tarde é a principal causa de reescrita.

Requisitos não funcionais precisam ser mensuráveis

Formulação ruim	Formulação verificável
O sistema deve ser rápido.	95% das consultas de saldo devem responder em até 400 ms com 200 usuários simultâneos.
O sistema deve ser seguro.	Senhas devem ser armazenadas com função de derivação de chave resistente a GPU e a sessão deve expirar após 15 min de inatividade.
A interface deve ser amigável.	Um usuário novo deve concluir o cadastro em até 3 minutos, com taxa de erro inferior a 10% em teste com 8 participantes.

Erro comum

Adjetivos sem número não são requisitos: são desejos. Se não dá para escrever o teste que prova o atendimento, o requisito ainda não está pronto.

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Famílias & variações

- **Usuários finais** e usuários indiretos (quem recebe o relatório).
- **Patrocinador** e gestores que pagam a conta.
- **Operação e suporte**, que conviverão com o sistema por anos.
- **Áreas de conformidade**: jurídico, segurança, auditoria.
- **Sistemas externos** e seus mantenedores.

Para discutir

O grupo mais frequentemente esquecido é o de operação e suporte. Que requisitos (logs, rastreabilidade, ferramentas administrativas) só eles conseguem enunciar — e quanto custa descobri-los depois do primeiro incidente?

Técnicas de elicitação

Técnica	Melhor para	Limitação
Entrevista	Profundidade e contexto	Depende do entrevistador
Questionário	Muitos usuários	Não captura o inesperado
Workshop / JAD	Resolver conflito rápido	Custo de agenda
Observação (etnografia)	Descobrir o trabalho real	Demorada
Análise de documentos	Regras e sistemas legados	Documento desatualizado
Prototipação	Requisitos de interface	Risco de virar produção
Análise de dados	Como o sistema atual é usado	Só existe se já há sistema

Como defender

Combine ao menos duas técnicas. O que as pessoas **dizem** que fazem e o que elas **fazem** raramente coincidem — observação revela o processo informal que sustenta a operação.

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Problemas clássicos

Erro comum

- **Ambiguidade**: "o sistema deve notificar o usuário" — por qual canal, em quanto tempo, com qual conteúdo?
- **Requisito de solução disfarçado**: o cliente pede "um botão de exportar para Excel" quando o problema é conciliar dados com o financeiro.
- **Conflito entre stakeholders** não explicitado, resolvido em silêncio pelo desenvolvedor.
- **Scope creep**: crescimento incremental sem repactuação.
- **Requisito não rastreável**: ninguém sabe por que aquilo existe.

Como defender

Pergunte **"qual problema isso resolve?"** antes de aceitar qualquer pedido formulado como solução. Essa única pergunta elimina boa parte do retrabalho.

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Ferramentas de apoio à descoberta

Famílias & variações

- **Personas**: representação sintética de um perfil de usuário real.
- **Jornada do usuário**: sequência de etapas, dores e pontos de contato.
- **Event Storming**: mapeia eventos de domínio com o especialista de negócio, em ordem temporal.
- **Impact Mapping**: liga meta de negócio, ator, impacto e entrega — e permite **descartar** funcionalidades que não movem a meta.

No mercado real

Em produtos digitais, o requisito costuma ser uma **hipótese**: constrói-se a menor versão capaz de testá-la e mede-se o resultado antes de investir mais.

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Quiz (Wayground)

Vamos consolidar os conceitos de hoje com um quiz.

- Abra a câmera do celular.
- Escaneie o QR Code.
- Entre na atividade.
- Aguarde o professor liberar o início do quiz.



Escaneie para acessar

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Mão na massa

Entrevista simulada (40 minutos). Em trios, com rodízio de papéis (entrevistador, cliente, observador), sobre o domínio do projeto integrador:

1. Elaborem 8 perguntas abertas, sem sugerir solução.
2. Conduzam 10 minutos de entrevista; o observador anota ambiguidades.
3. Extraiam 5 requisitos funcionais e 3 não funcionais mensuráveis.
4. Identifiquem um conflito entre stakeholders e proponham a negociação.

Entregável

Lista inicial de requisitos do projeto, com stakeholders mapeados e fonte de cada requisito registrada. Insumo direto para a aula 05.

- Requisitos são construídos, não coletados.
- Requisito não funcional sem número é desejo; sem verificação, é ficção.
- Elicitação exige mais de uma técnica e atenção aos stakeholders invisíveis.
- Perguntar "qual problema isso resolve" é a defesa mais barata contra retrabalho.

Próxima aula

Aula 05 — Requisitos II: especificação, histórias de usuário, INVEST, critérios de aceite, priorização, validação e rastreabilidade.